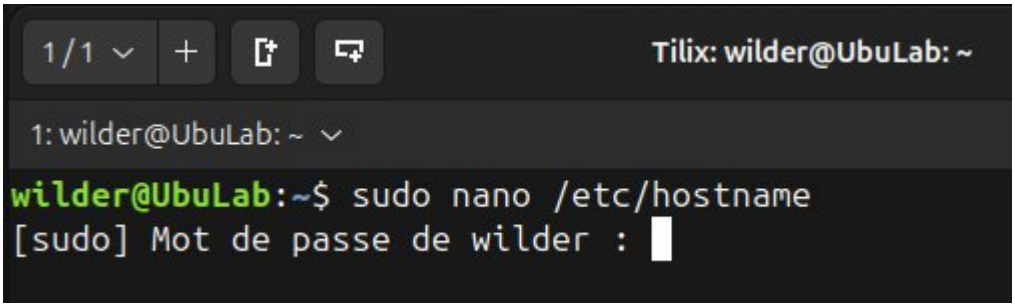
Checkpoint 1

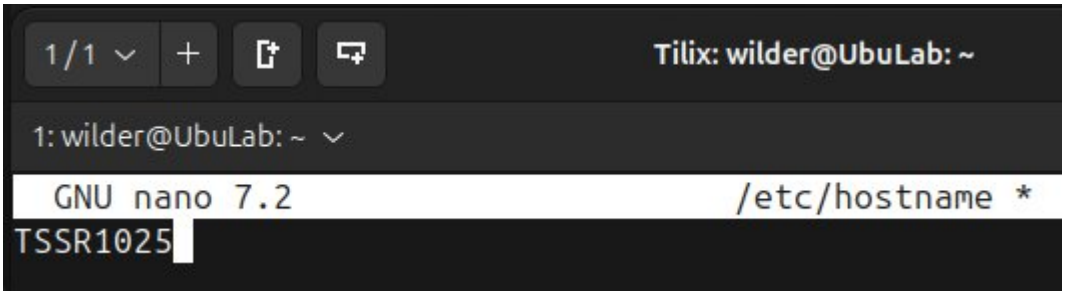
Formulaire réponses

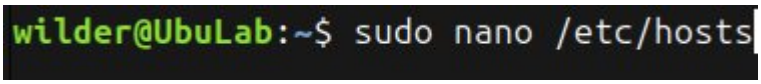
Exercice 1

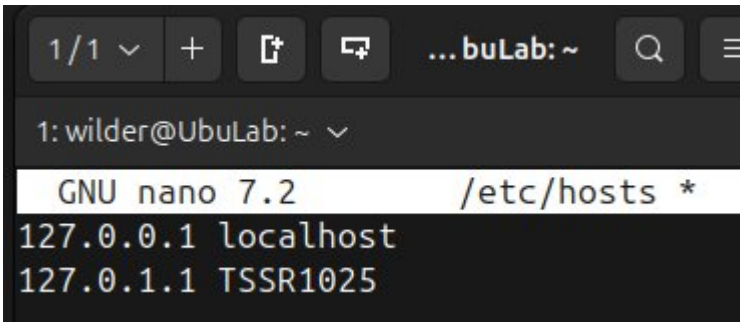
1.1 Modification du nom de machine

Copie d'écran du paramétrage









Copie d'écran du résultat

```
wilder@UbuLab:~$ hostnamectl
   Static hostname: TSSR1025
Transient hostname: UbuLab
         Icon name: computer-vm
           Chassis: vm 🖴
        Machine ID: 7cf95fae03aa46eab2e5991f1d4a8…
           Boot ID: 7f4a025ecd074f9e90be8b16e8c01…
    Virtualization: oracle
  Operating System: Ubuntu 24.04.3 LTS
            Kernel: Linux 6.14.0-35-generic
      Architecture: x86-64
   Hardware Vendor: innotek GmbH
    Hardware Model: VirtualBox
  Firmware Version: VirtualBox
     Firmware Date: Fri 2006-12-01
      Firmware Age: 19y 2d
```

1.2 Création d’utilisateurs

Copie d'écran de la création du compte

```
1/1                                Tilix: wilder@UbuLab: ~
1: wilder@UbuLab: ~
wilder@UbuLab:~$ sudo adduser dominique_colleville
info: Ajout de l'utilisateur « dominique_colleville » ...
info: Choix d'un UID/GID dans la plage 1000 à 59999 ...
info: Ajout du nouveau groupe « dominique_colleville » (1002) ...
info: Ajout du nouvel utilisateur « dominique_colleville » (1002) avec le groupe « domi
nique_colleville » (1002) ...
warn: Le répertoire personnel « /home/dominique_colleville » existe déjà. Pas de modifi
cation de ce répertoire.
Nouveau mot de passe :
MOT DE PASSE INCORRECT : Le mot de passe ne passe pas la vérification dans le dictionna
ire - basé sur un mot du dictionnaire
Retapez le nouveau mot de passe :
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour dominique_colleville
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
        NOM []:
        Numéro de chambre []:
        Téléphone professionnel []:
        Téléphone personnel []:
        Autre []:
Ces informations sont-elles correctes ? [O/n] o
info: Ajout du nouvel utilisateur « dominique_colleville » aux groupes supplémentaires
« users » ...
info: Ajout de l'utilisateur « dominique_colleville » au groupe « users » ...
wilder@UbuLab:~$
```

Copie d'écran de la gestion des droits

```
1/1                                Tilix: wilder@UbuLab: ~
1: wilder@UbuLab: ~
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG sudo dominique_colleville
wilder@UbuLab:~$
```

Copie d'écran du résultat

```
1/1                    Tilix: dominique_colleville@TSSR1025: ~
1: dominique_colleville@TSSR1025: ~
wilder@UbuLab:~$ id dominique_colleville
uid=1002(dominique_colleville) gid=1002(dominique_colleville) groupes=1002(dominique_co
lleville),27(sudo),100(users)
wilder@UbuLab:~$ su - dominique_colleville
Mot de passe :
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

dominique_colleville@TSSR1025:~$ sudo whoami
[sudo] Mot de passe de dominique_colleville :
root
dominique_colleville@TSSR1025:~$
```

1.3 Gestion de droits

Depuis la session prestataire on a :

```
prestataire@UbuLab:~$ ls -larth ~/Bureau/ | grep "doss"
lrwxrwxrwx  1 root        root          28 nov.  19 20:19 dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
drwxr-xr-x  2 root        root        4,0K nov.  19 20:21 dossier2
```

Dossier1 : symlink cassé

- lrwx... => symlink
- Le propriétaire est root
- On voit le lien en bout de ligne « -> /home/wilder/... »
- Le lien appartient à (créée depuis le compte) root : « root root »

```
prestataire@UbuLab:~$ ls -ld /home/prestataire/Bureau/dossier1
lrwxrwxrwx 1 root root 28 nov.  19 20:19 /home/prestataire/Bureau/dossier1 -> /home/wilder/Bureau/dossier1
```

=> Tous les détails du dossier dont la cible du symlink

```
prestataire@UbuLab:~$ readlink -f ~/Bureau/dossier1
prestataire@UbuLab:~$
```

=> la cible n'apparaît pas

Dossier2 : propriétaire root et droit « r-x »

- drwx... => vrai dossier
- Le propriétaire est root
- Droits r-x pour les autres donc prestataire peut entrer dans le dossier mais peut-être que les fichiers à l'intérieur sont en - - - et que c'est un autre propriétaire (wilder ?)

Copie d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès à dossier1

```
wilder@UbuLab:~$ sudo groupadd grp_wilder_prestataire
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG grp_wilder_prestataire wilder
wilder@UbuLab:~$ sudo usermod -aG grp_wilder_prestataire prestataire
```

Fermeture de session recommandé

```
wilder@TSSR1025:~$ sudo chgrp grp_wilder_prestataire /home/wilder/
wilder@TSSR1025:~$ sudo chmod g+x /home/wilder/
wilder@TSSR1025:~$
wilder@TSSR1025:~$ sudo chgrp grp_wilder_prestataire /home/wilder/Bureau/
wilder@TSSR1025:~$ sudo chmod g+x /home/wilder/Bureau/
wilder@TSSR1025:~$
wilder@TSSR1025:~$ sudo chgrp -R grp_wilder_prestataire /home/wilder/Bureau/dossier1
wilder@TSSR1025:~$ sudo chmod -R 770 /home/wilder/Bureau/dossier1
```

Copie d'écran de la modification de configuration pour que le compte prestataire ai accès à dossier2

```
1/1                                   Tilix: wilder@UbuLab: ~
1: wilder@UbuLab: ~
wilder@UbuLab:~$ sudo mount --bind /home/wilder/Bureau/dossier2 /home/prestataire/Bureau/dossier2
[sudo] Mot de passe de wilder :
wilder@UbuLab:~$ sudo chgrp -R grp_wilder_prestataire /home/wilder/Bureau/dossier2
wilder@UbuLab:~$ sudo chmod -R 770 /home/wilder/Bureau/dossier2/
wilder@UbuLab:~$
```

Au lieu du « sudo chgrp -R » on aurait pu mettre aussi un « sudo chown –R ».

Dans ce cas, modification du propriétaire.

1.4 Préparation du disque

Voir les partitions :

```
1/1                                Tilix: wilder@TSSR1025: ~
1: wilder@TSSR1025: ~
wilder@TSSR1025:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop1    7:1    0 250,6M  1 loop /snap/firefox/7423
loop2    7:2    0  73,9M  1 loop /snap/core22/1748
loop4    7:4    0  18,5M  1 loop /snap/firmware-updater/210
loop5    7:5    0 250,1M  1 loop /snap/firefox/7355
loop6    7:6    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop7    7:7    0 516,2M  1 loop /snap/gnome-42-2204/226
loop8    7:8    0  11,1M  1 loop /snap/firmware-updater/167
loop9    7:9    0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
loop10   7:10   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1248
loop11   7:11   0  44,4M  1 loop /snap/snapd/23771
loop12   7:12   0  10,8M  1 loop /snap/snap-store/1270
loop13   7:13   0  50,9M  1 loop /snap/snapd/25577
loop14   7:14   0   568K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/253
loop15   7:15   0   576K  1 loop /snap/snapd-desktop-integration/315
loop16   7:16   0    74M  1 loop /snap/core22/2163
sda      8:0    0    25G  0 disk
├─sda1   8:1    0     1M  0 part
└─sda2   8:2    0    25G  0 part /home/prestataire/Bureau/dossier2
                                  /
sdb      8:16   0    10G  0 disk
sr0     11:0    1  1024M  0 rom
```

Copie d'écran de la création et du formatage des partitions

```
wilder@UbuLab:~$ sudo fdisk /dev/sdb
```

```
Périphérique Amorçage    Début      Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1                 2048 12584959 12582912     6G 83 Linux
/dev/sdb2             12584960 16779263  4194304     2G 83 Linux
/dev/sdb3             16779264 20971519  4192256     2G 82 partition d'échange Linux / Solaris
```

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -f | grep sdb
sdb
├─sdb1
├─sdb2
└─sdb3
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkfs.ext4 -L DATA /dev/sdb1
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 1572864 4k blocs et 393216 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=afbe16cf-d0b7-4310-a6b0-13a4d239e977
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkfs.ext4 -L PERSO /dev/sdb2
mke2fs 1.47.0 (5-Feb-2023)
En train de créer un système de fichiers avec 524288 4k blocs et 131072 i-noeuds.
UUID de système de fichiers=2616c7cf-b095-4c58-b095-354bfc5299a7
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912

Allocation des tables de groupe : complété
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (16384 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
```

Copie d'écran de la gestion du swap

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkswap -L SWAP /dev/sdb3

Configure l'espace d'échange (swap) en version 1, taille
= 2 GiB (2146430976 octets)
LABEL=SWAP, UUID=c4274f72-2f68-42f4-9ba6-ed762ae595b1
wilder@UbuLab:~$ swapon --show
NAME      TYPE SIZE USED PRIO
/swap.img file   4G   0B   -2
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo swapoff /swap.img
wilder@UbuLab:~$ swapon --show
wilder@UbuLab:~$ sudo swapon /dev/sdb3
wilder@UbuLab:~$
```

Taille des partitions finales

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk | grep "sdb"
sdb       8:16   0    10G  0 disk
├sdb1     8:17   0     6G  0 part
├sdb2     8:18   0     2G  0 part
└sdb3     8:19   0     2G  0 part [SWAP]
```

Type de système de fichiers

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -o NAME,FSTYPE | grep "sdb"
sdb
├sdb1 ext4
├sdb2 ext4
└sdb3 swap
```

Nom des partitions

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -o NAME,LABEL | grep "sdb"
sdb
├sdb1 DATA
├sdb2 PERSO
└sdb3 SWAP
```

Ou tout en 1 :

```
wilder@UbuLab:~$ lsblk -o NAME,SIZE,LABEL,FSTYPE | grep "sdb"
sdb       10G
├sdb1      6G DATA  ext4
├sdb2      2G PERSO ext4
└sdb3      2G SWAP  swap
```

1.5 Montage

Montage automatique

```
wilder@UbuLab:~$ sudo blkid | grep "sdb"
/dev/sdb2: LABEL="PERSO" UUID="2616c7cf-b095-4c58-b095-354bfc5299a7" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID
="1f453ad7-02"
/dev/sdb3: LABEL="SWAP" UUID="c4274f72-2f68-42f4-9ba6-ed762ae595b1" TYPE="swap" PARTUUID="1f453ad7-03"
/dev/sdb1: LABEL="DATA" UUID="afbe16cf-d0b7-4310-a6b0-13a4d239e977" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID=
"1f453ad7-01"
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /mnt/data
wilder@UbuLab:~$ sudo mkdir /home/wilder/Documents/personnel
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo nano /etc/fstab
```

Fichier de configuration principal

```
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during curtin installation
/dev/disk/by-uuid/d8367fbc-5eb6-4ff6-bc9a-11e5b5f59577 / ext4 defaults 0 1
#/swap.img      none    swap    sw      0       0
# /dev/sdb1 DATA
UUID="afbe16cf-d0b7-4310-a6b0-13a4d239e977" /mnt/data ext4 defaults 0 0
# /dev/sdb2 PERSO
UUID="2616c7cf-b095-4c58-b095-354bfc5299a7" /home/wilder/Documents/personnel ext4 defaults 0 0
# /dev/sdb3 SWAP
UUID="c4274f72-2f68-42f4-9ba6-ed762ae595b1" none swap sw 0 0
```

```
wilder@UbuLab:~$ sudo mount -a
```

Exercice 2

2.1 Une ligne de commande

Q1.

cat ~/Documents/apprenants.csv | grep ",devweb,"

Q2.

cat ~/Documents/apprenants.csv | grep "^Liam,"

Q3.

cat ~/Documents/apprenants.csv | grep -E "Bordeaux|Lyon" | grep ",tssr," | grep ",100,100,100" | wc -l

Ou

cat ~/Documents/apprenants.csv | grep -E ",(Bordeaux|Lyon),tssr,.*,100,100,100$" | wc -l

Q4.

```
cat ~/Documents/apprenants.csv | awk -F',' '{print $1","$2}' | sort -t ',' -k 2
```

2.2 Plusieurs lignes de commande

Q5.

```
apprenants=$(cat ~/Documents/apprenants.csv | grep -E ",70,80,90|,70,80,100|,70,90,100|,80,90,100")
echo "$apprenants" | awk -F',' '{print $2"_"$1" "$6" "$7" "$8}' > bonneEvolution.txt
echo "$apprenants" | wc -l >> bonneEvolution.txt
```

Exercice 3

Avec boucle for

```
#!/bin/bash

# Vérification de la présence d'arguments
# Test si le nombre d'arguments du script est égal à 0
if [ $# -eq 0 ]
# Variante : test pour savoir si le 1er argument est vide -> if [ -z $1 ]
then
	echo "Il manque les noms d'utilisateurs en argument - Fin du script"
	exit 1
fi

# Boucle pour créer chaque utilisateur (ex.: 2 utilisateurs = 2 tours de boucle)
for utilisateur in $@
# Variante : for utilisateur in $*
do
	# Vérification de l'existence de l'utilisateur
	if cat /etc/passwd | grep "^$utilisateur:" &> /dev/null
	# Le &> /dev/null est équivalent à > /dev/null 2>&1
```

```
	# Variante 1 : if id $utilisateur &> /dev/null
	# Variante 2 : if groups $utilisateur &> /dev/null
	then
		echo "L'utilisateur $utilisateur existe déjà"
	else
		# Création de l'utilisateur
		sudo useradd -m -s /bin/bash $utilisateur > /dev/null
		# Test de la création de l'utilisateur
		if [ $? -eq 0 ]
		then
			echo "L'utilisateur $utilisateur a été créé"
		else
			echo "Échec de la création de l'utilisateur $utilisateur"
		fi
		# Variante :
		# sudo useradd -m -s /bin/bash $utilisateur 2> /dev/null
		# && echo "L'utilisateur $utilisateur a été créé" || echo "Échec de la création de l'utilisateur
$utilisateur"
	fi
done
exit 0
```

Avec boucle while :

```
#!/bin/bash

# Vérification de la présence d'arguments
# Test si le nombre d'arguments du script est égal à 0
if [ $# -eq 0 ]
# Variante : Test pour savoir si le 1er argument est vide -> if [ -z $1 ]
then
	echo "Il manque les noms d'utilisateurs en argument - Fin du script"
	exit 1
```

```
fi

# Initialisation du compteur de boucle (sinon possibilité de boucle infini avec while)
compteur=1
# Boucle pour créer chaque utilisateur (ex.: 2 utilisateurs = 2 tours de boucle)
while [ $compteur -le $# ]
do
	# Utilisation de l'indirection (non-vue en cours) :
	# On recréer "virtuellement" et dynamiquement les variables $1, $2, ...
	utilisateur="${!compteur}"
	# Vérification de l'existence de l'utilisateur
	if cat /etc/passwd | grep "^$utilisateur:" &> /dev/null
	# Variante 1 : if id $utilisateur &> /dev/null
	# Variante 2 : if groups $utilisateur &> /dev/null
	then
		echo "L'utilisateur $utilisateur existe déjà"
	else
		# Création de l'utilisateur
		sudo useradd -m -s /bin/bash $utilisateur > /dev/null
		# Test de la création de l'utilisateur
		if [ $? -eq 0 ]
		then
			echo "L'utilisateur $utilisateur a été créé"
		else
			echo "Échec de la création de l'utilisateur $utilisateur"
		fi
		# Variante :
		# sudo useradd -m -s /bin/bash $utilisateur 2> /dev/null
		# && echo "L'utilisateur $utilisateur a été créé" || echo "Échec de la création de l'utilisateur
$utilisateur"
	fi
	# Incrémentation de l'index
```

```
    compteur=$(($compteur + 1))
done

exit 0
```